

বিষয়: আন্তর্জাতিক

টপিক

❖ মহাবিশ্ব

নাম	
রোল	
ব্যাচ	



বিগ ব্যাং তত্ত্ব (Big Bang Theory)

সংজ্ঞা

বিগ ব্যাং হল একটি ভৌত তত্ত্ব যা বলে যে মহাবিশ্ব একসময় অত্যন্ত উত্তপ্ত, ঘন এবং ক্ষুদ্র একটি বিন্দু (singularity) থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে বিস্ফোরণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হতে শুরু করে।

Big Bang তত্ত্বের জনক- জর্জেস লেমেত্র (1931)

Big Bang তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন- ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

1. প্রাথমিক অবস্থা
 - মহাবিশ্ব ছিল অসীম ঘনত্ব ও উচ্চ তাপমাত্রার।
 - সময় = শূন্য থেকে মহাবিশ্বের সূচনা।
2. মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ
 - সময়ের সাথে সাথে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত ও শীতল হয়েছে।
 - প্রথমে কণা (quarks, electrons), পরে পরমাণু, নক্ষত্র ও গ্যালাক্সি গঠিত হয়।
3. আদিম উপাদান
 - হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং অল্প লিথিয়াম তৈরি হয়।
 - পরবর্তী সময়ে নক্ষত্র বিস্ফোরণ (Supernova) থেকে ভারী মৌল সৃষ্টি হয়।
4. অন্ধকার পদার্থ ও শক্তি
 - ছায়াপথ গঠনে অন্ধকার পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
 - বর্তমানে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ অন্ধকার শক্তির কারণে ত্বরান্বিত হচ্ছে।

প্রমাণসমূহ

1. হাবলের সূত্র (1929) – গ্যালাক্সিগুলো দূরত্ব অনুযায়ী দ্রুত সরে যাচ্ছে → মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল।
2. কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড বিকিরণ (CMB) (1964) – মহাবিশ্বের প্রাথমিক উষ্ণতার অবশিষ্ট বিকিরণ।
3. হালকা মৌলের প্রাচুর্য – বিগ ব্যাং নিউক্লিওসিন্থেসিসে উৎপন্ন হাইড্রোজেন-হিলিয়াম প্রমাণ করে।
4. বৃহৎ আকারের কাঠামো – গ্যালাক্সির বিন্যাস ও বণ্টন বিগ ব্যাং মডেলের সাথে মিলে যায়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

- আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান (1922) – গাণিতিকভাবে সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সমীকরণ দেন।
- এডউইন হাবল (1929) – গ্যালাক্সির লাল-সরন পর্যবেক্ষণ করে সম্প্রসারণ প্রমাণ করেন।
- জর্জেস লেমেত্র (1931) – "প্রাচীন পরমাণু" বা Big Bang ধারণা দেন।
- 1960-এর দশক – CMB আবিষ্কারের পর স্থির অবস্থা (Steady State) মডেল বাতিল হয়ে যায়।

সীমাবদ্ধতা ও অসীমায়িত প্রশ্ন

- Baryon Asymmetry: মহাবিশ্বে পদার্থ বেশি, অ্যান্টিম্যাটার কম → কেন?



- **Dark Matter:** এর প্রকৃত স্বরূপ এখনও অজানা।
- **Dark Energy:** সম্প্রসারণের ত্বরাশ্রিত হবার কারণ এখনো পুরোপুরি বোঝা যায়নি।
- **প্রাথমিক অবস্থার ব্যাখ্যা নেই:** Big Bang কীভাবে হলো তা এখনো অজানা।

হিগস বোসন বা ঈশ্বর কণা (Higgs Boson / God Particle)

সংজ্ঞা

- হিগস বোসন হলো পদার্থবিজ্ঞানের স্ট্যান্ডার্ড মডেলের প্রস্তাবিত মৌলিক কণা।
- এই কণা হিগস ক্ষেত্রের (Higgs Field) সাথে সম্পর্কিত।
- হিগস ক্ষেত্র মহাবিশ্বে সর্বত্র বিস্তৃত এবং প্রাথমিক কণাগুলো এর সাথে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে ভর (Mass) অর্জন করে।

নামকরণ

- এর নামকরণ করা হয়েছে ব্রিটিশ পদার্থবিদ পিটার হিগস-এর নামে।
- এটি বোসন কণার অন্তর্ভুক্ত → নামের সাথে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর “বোসন” শব্দের মিল রয়েছে।
- যদিও বোসন শব্দ বসুর নাম থেকে এসেছে, কিন্তু হিগস বোসনের আবিষ্কারের সঙ্গে বসুর সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই।
- জনপ্রিয়ভাবে একে “God Particle” বলা হয় (লিওন লেভারম্যান-এর বই *The God Particle*, 1993 থেকে প্রচলিত)।

ইতিহাস

- ১৯৬৪ সালে পিটার হিগস প্রথম এর ধারণা দেন।
- দীর্ঘ গবেষণার পর অবশেষে ৪ জুলাই ২০১২ সালে সুইজারল্যান্ডের CERN (Large Hadron Collider)-এ বিজ্ঞানীরা এর অস্তিত্ব নিশ্চিত করেন।
- গবেষণায় অংশ নেয় দুটি দল: ATLAS এবং CMS।

গুরুত্ব

- ব্যাখ্যা করে কেন প্রাথমিক কণার ভর আছে।
- স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে সম্পূর্ণ করে।
- বিগ ব্যাং-এর পরে মহাবিশ্বের কণাগুলো কীভাবে ভর অর্জন করল, তার প্রমাণ দেয়।
- আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারগুলির একটি।

হিগস বোসন হলো এমন এক মৌলিক কণা, যা মহাবিশ্বের কণাগুলো ভর অর্জন করে কীভাবে → তার উত্তর দেয়।

এটি মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও গঠনের রহস্য বুঝতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

জ্যোতিষ্ক (Heavenly Bodies / Astronomical Bodies)

সংজ্ঞা

- মহাশূন্যে অবস্থিত সব বস্তুই জ্যোতিষ্ক নামে পরিচিত।
- পৃথিবী ছাড়া অন্য সবকিছুই জ্যোতিষ্কের অন্তর্ভুক্ত।
- তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানিক বস্তু (Astronomical Object)-এর মধ্যে পৃথিবীও পড়ে।



- আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক- গ্যালিলিও

অর্থাৎ

- সব জ্যোতিষ্কই জ্যোতির্বেজ্ঞানিক বস্তু।
- কিন্তু সব জ্যোতির্বেজ্ঞানিক বস্তু জ্যোতিষ্ক নয়।

পার্থক্যের মূল কথা

- জ্যোতিষ্ক = পৃথিবী বাদে মহাশূন্যের দৃশ্যমান বস্তু।
- জ্যোতির্বেজ্ঞানিক বস্তু = পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের সব বস্তু।

আবিষ্কার ও গবেষণা

- প্রাচীনকালে মানুষ আকাশকে স্বর্গ মনে করত, তাই দৃশ্যমান সবকিছুকেই স্বর্গীয় বস্তু বা জ্যোতিষ্ক বলত।
- আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান এইসব বস্তু নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছে।
- প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হচ্ছে।
- আবার অনেক বস্তু পরে প্রমাণিত হয়েছে আসলে অস্তিত্বহীন।

জ্যোতিষ্কের উদাহরণ

- সূর্য (নক্ষত্র)
- চাঁদ (উপগ্রহ)
- মঙ্গল, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহ
- ধূমকেতু, উল্কা, গ্রহাণু
- আকাশগঙ্গা (গ্যালাক্সি)
- ওরায়ন নীহারিকা (Nebula)

নক্ষত্র

নক্ষত্র বলতে বোঝায় মহাকাশের গ্যাসীয় পিণ্ড, যা নিজের আলো তৈরি করে এবং যা সূর্যের মতো একটি তারা। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, নক্ষত্র হলো চন্দ্রপথের ২৬টি ভাগে বিভক্ত ভাগ, যা 'চন্দ্রনিবাস' নামে পরিচিত। এর মধ্যে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব-ফাল্গুনী, উত্তর-ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব-ভাদ্রপদ, উত্তর-ভাদ্রপদ এবং রেবতী।

জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে নক্ষত্র:

একটি তারা:

নক্ষত্র হলো বিশাল আকারের গ্যাসীয় পিণ্ড, যা নিজের আলো তৈরি করে এবং মহাকাশে জ্বলতে থাকে।

সূর্য:

সূর্যও একটি নক্ষত্র, যার ব্যাস প্রায় ১৪ লাখ কিলোমিটার।



জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী নক্ষত্র:

- **চন্দ্রপথের ভাগ:**

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, চন্দ্রের গতিপথকে ২৮টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা নক্ষত্র নামে পরিচিত।

- **চন্দ্রনিবাস:**

প্রতিটি নক্ষত্রকে চন্দ্রনিবাস বলা হয়।

- **গুরুত্ব:**

প্রতিটি গ্রহের নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে।

অন্যান্য তথ্য:

- **নক্ষত্র সময়:**

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশীয় বস্তু সনাক্ত করতে নক্ষত্র সময় ব্যবহার করেন।

- **মহাবিশ্বে নক্ষত্র:**

মহাবিশ্বে প্রায় ১০২৩টি নক্ষত্র রয়েছে।

সংক্ষেপে নক্ষত্র একটি তারা বা আকাশে অবস্থিত একটি জ্যোতিষ্ক।

ধূমকেতু (Comet)

সংজ্ঞা

- সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান বরফ, ধূলো ও গ্যাসের মিশ্রণে গঠিত আকাশীয় বস্তুকেই ধূমকেতু বলে।
- “ধূম” অর্থ ধোঁয়া, আর “কেতু” অর্থ গ্রহ। আকাশে ধোঁয়াশা ও লেজের মতো আকৃতির জন্য এর নাম ধূমকেতু।

গঠন

1. **নিউক্লিয়াস (Nucleus):**
 - বরফ (পানি, অ্যামোনিয়া, মিথেন), ধূলিকণা ও শিলার মিশ্রণ।
2. **কোমা (Coma):**
 - সূর্যের কাছে এলে নিউক্লিয়াসের বরফ বাষ্প হয়ে আলো ছড়ায়, ফলে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে আলোকমণ্ডল তৈরি হয়।
3. **লেজ (Tail):**
 - সূর্যের বিকিরণ ও সৌর বাতাসের কারণে গ্যাস ও ধূলিকণা দূরে সরে যায়।
 - সূর্যের বিপরীতে সর্বদা প্রসারিত হয়।

বৈশিষ্ট্য

- ধূমকেতুর লেজ সবসময় সূর্যের বিপরীতে থাকে।
- লেজের দৈর্ঘ্য কখনও কোটি কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
- এদের কক্ষপথ দীর্ঘ উপবৃত্তাকার, ফলে অনেক সময় পর পর দৃশ্যমান হয়।



উৎস

- ধারণা করা হয় ধূমকেতু মূলত সৌরজগতের বাইরের কুইপার বেল্ট ও ওর্ট মেঘ থেকে আসে।

বিখ্যাত ধূমকেতু

- হ্যালির ধূমকেতু (Halley's Comet): প্রতি ৭৬ বছরে একবার দেখা যায়। সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৮৬ সালে, আবার দেখা যাবে ২০৬২ সালে।
- হেল-বপ (Hale-Bopp), হাযাকুটাকে (Hyakutake) প্রভৃতি।

উল্কা (Meteor)

সংজ্ঞা

- মহাকাশে ভাসমান ছোট পাথুরে বা ধাতব বস্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণে জ্বলে উঠে উজ্জ্বল আলোর রেখা তৈরি করে, একে উল্কা বা খসে পড়া তারা (Shooting Star) বলে।

উৎপত্তি

- মূলত ধূমকেতু বা গ্রহাণু থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট টুকরো।

প্রকারভেদ ও পরিভাষা

- উল্কা (Meteor):
 - পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ঘর্ষণে জ্বলে ওঠা আলোর রেখা।
- উল্কাপিণ্ড (Meteorite):
 - উল্কার কোনো অংশ সম্পূর্ণ না পুড়ে মাটিতে পতিত হলে তাকে উল্কাপিণ্ড বলে।
- উল্কাবৃষ্টি (Meteor Shower):
 - যখন একসাথে অনেক উল্কা আকাশে দৃশ্যমান হয়, তখন তাকে উল্কাবৃষ্টি বলা হয়।
 - সাধারণত কোনো ধূমকেতুর রেখে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ পৃথিবীর কক্ষপথ অতিক্রম করার সময় ঘটে।

বৈশিষ্ট্য

- সাধারণত রাতের আকাশে দেখা যায়।
- উল্কার গতি অত্যন্ত দ্রুত (প্রায় ১১-৭২ কিমি/সেকেন্ড)।
- বেশিরভাগ উল্কা সম্পূর্ণভাবে বায়ুমণ্ডলে পুড়ে যায়।
- কিছু উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর পৃষ্ঠে পড়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়।

গ্রহাণু (Asteroid)

সংজ্ঞা



- গ্রহাণু হলো মহাকাশে ভাসমান ছোট পাথুরে বা ধাতব বস্তু, যা মূলত সূর্যকে কেন্দ্র করে কক্ষপথে ঘোরে।
- এগুলো প্রাথমিকভাবে গ্রহে পরিণত না হওয়া প্রাথমিক সৌরজগতের ধূলিকণা ও পাথরের অবশিষ্টাংশ।

আবিষ্কার

- প্রথম গ্রহাণু: সেরেস (Ceres)
- আবিষ্কৃত হয়: ১৮০১ সালে
- আবিষ্কারক: জিউসেপ্পে পিয়াজি (Giuseppe Piazzi, ইতালি)

বৈশিষ্ট্য

1. আকার: কয়েক মিটার থেকে কয়েকশো কিলোমিটার পর্যন্ত।
2. উপাদান: পাথর, ধাতু, হিম বা ধূলিকণা।
3. অবস্থান: মূলত মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী মূল গ্রহাণুমণ্ডলে (Main Asteroid Belt) ঘোরে।
4. কক্ষপথ: সূর্যকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কক্ষপথে।
5. প্রকারভেদ:
 - কার্বনসমৃদ্ধ (C-type): অন্ধকার এবং শিলা সমৃদ্ধ।
 - সিলিকেটসমৃদ্ধ (S-type): উজ্জ্বল এবং ধাতব সমৃদ্ধ।
 - ধাতুসমৃদ্ধ (M-type): লোহা ও ধাতু বেশি।

প্রভাব ও গুরুত্ব

- কখনও কখনও পৃথিবীর দিকে এগুলো পড়তে পারে, তখন উল্কা বা উল্কাপিণ্ড হিসেবে দেখা যায়।
- মহাকাশ বিজ্ঞানীদের জন্য গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উৎস।
- সূর্য ও প্রাথমিক সৌরজগতের গঠন বোঝার জন্য তথ্য দেয়।

গ্যালাক্সি (ছায়াপথ)

সংজ্ঞা:

গ্যালাক্সি হল একটি মহাজাগতিক ব্যবস্থা যেখানে অসংখ্য নক্ষত্র, নাক্ষত্রিক অবশেষ, আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস, ধূলিকণা এবং অন্ধকার পদার্থ মহাকর্ষীয়ভাবে একত্রিত থাকে। পৃথিবীসহ সমস্ত নক্ষত্র নয়, পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য সবই গ্যালাক্সির অংশ।

নামকরণ:

- শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রিক “galaxias” (γαλαξίας) থেকে, যার অর্থ ‘দুগ্ধসদৃশ’।
- মিল্কওয়ে (Milky Way) গ্যালাক্সির জন্য এই নামকরণ ব্যবহার করা হয়।

গঠন ও বৈশিষ্ট্য:

- গ্যালাক্সির মধ্যে প্রায় ১০ কোটি থেকে ১ লক্ষ কোটি নক্ষত্র থাকতে পারে।
- অধিকাংশ ভর অদৃশ্য অন্ধকার পদার্থের মাধ্যমে থাকে।
- কেন্দ্রে সাধারণত একটি বৃহৎ কৃষ্ণগহ্বর থাকে।



- প্রকারভেদ:
 1. ডিম্বাকৃতি (Elliptical Galaxy)
 2. সর্পিলাকৃতি (Spiral Galaxy) – উদাহরণ: মিল্কওয়ে
 3. অসামান্য/ইরেগুলার (Irregular Galaxy)

আকার ও অবস্থান:

- ব্যাস: ১,০০০–১,০০,০০০ পারসেক (৩,০০০–৩,০০,০০০ আলোর বছর)
- গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে দূরত্ব: কয়েক মিলিয়ন পারসেক বা মেগাপারসেক।
- পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বে আনুমানিক 2×10^{11} – 2 ট্রিলিয়ন গ্যালাক্সি।

আবিষ্কার ও ইতিহাস:

- ১০ম শতকে পার্সিয়ান জ্যোতির্বিদ আবদ আল-রহমান আল-সুফি প্রথম অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি শনাক্ত করেন।
- ১৬১০ সালে গ্যালিলিও গ্যালিলেই নিশ্চিত করেন যে আকাশগঙ্গা অসংখ্য ক্ষীণ নক্ষত্রের সমষ্টি।
- ১৭৫০ সালে থমাস রাইট এবং ১৭৫৫ সালে ইমানুয়েল কান্ত ধারণা দেন, গ্যালাক্সি একটি ঘূর্ণায়মান তারাপুঞ্জ।
- ১৭৮৫ সালে উইলিয়াম হার্সচেল প্রথমবারে সূর্যের অবস্থান নির্ধারণ করে গ্যালাক্সির রূপ চিত্র অঙ্কন করেন।
- ১৯২০–১৯২৬ সালে হারলো শ্যাপলি, হেবার কার্টিস এবং এডউইন হাবল কাজের মাধ্যমে মিল্কওয়ে ও অ্যান্ড্রোমিডার প্রকৃত দূরত্ব এবং গঠন প্রমাণ করেন।

অন্যান্য তথ্য:

- গ্যালাক্সিগুলো গুচ্ছ, ক্লাস্টার বা সুপারক্লাস্টার আকারে থাকে।
- উদাহরণ: অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি, ম্যাজেলানীয় মেঘ, হাইরপুল গ্যালাক্সি, সোমব্রেরো গ্যালাক্সি।
- পৃথক গ্যালাক্সিগুলোর জন্য বিভিন্ন ক্যাটালগ নম্বর আছে: MCG, NGC, IC, UGC, PGC ইত্যাদি।

অক্ষরেখা (Axis)

- **সংজ্ঞা:** পৃথিবীর মধ্য দিয়ে কল্পিত রেখা যা উত্তরে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যায়। পৃথিবী এই রেখার চারপাশে ঘূর্ণন করে।
- **পৃথিবীর উদাহরণ:**
 - পৃথিবীর অক্ষরেখা দৈর্ঘ্য $\approx 12,742$ km (পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $\times 2$, প্রায়)।
 - পৃথিবী প্রতি ২৪ ঘণ্টায় এই অক্ষরেখার চারপাশে ঘূর্ণন করে $\rightarrow$ দিন ও রাত তৈরি হয়।
- **গুরুত্ব:**
 - এটি পৃথিবীর আবর্তন এবং ঋতু পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
 - পৃথিবীর ঢাল $\approx 23.5^\circ \rightarrow$ ঋতু পরিবর্তনের কারণ।

দ্রাঘিমা রেখা (Diameter)

- **সংজ্ঞা:** কোনো বৃত্তাকার বস্তুর মধ্য দিয়ে যাওয়া সরলরেখা যা দুই প্রান্তে শেষ হয়। পৃথিবীর ক্ষেত্রে, এটি অক্ষরেখার মধ্য দিয়ে যায় এবং পৃথিবীর সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যকে নির্দেশ করে।
- **পৃথিবীর উদাহরণ:**



- পৃথিবীর ব্যাস $\approx 12,742 \text{ km} \rightarrow$ এটিই পৃথিবীর দ্রাঘিমা।
- দ্রাঘিমা $= 2 \times$ ব্যাসার্ধ
- ব্যাসার্ধ $\approx 6,371 \text{ km}$

• গুরুত্ব:

- দ্রাঘিমা দিয়ে পৃথিবীর পূর্ণ আকার ও পরিধি বোঝা যায়।
- অক্ষরেখা যদি পৃথিবীকে ঘুরতে সাহায্য করে, দ্রাঘিমা তার দৈর্ঘ্য মাপার রেফারেন্স।

আক্ষিক গতি (Rotation)

সংজ্ঞাঃ

পৃথিবী তার নিজের অক্ষ বা মেরুদণ্ডের চারদিকে লাটিমের মতো ঘোরে।

এই ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা বা একদিন সময় লাগে।

গতিবেগ:

বিষুবরেখা বরাবর এই গতি সবচেয়ে বেশি, যা সেকেন্ডে প্রায় ৪৬০ মিটার (ঘণ্টায় প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার)। মেরু অঞ্চলের দিকে এই গতি কমে আসে এবং মেরু বিন্দুতে এর বেগ শূন্য।

• প্রভাব:

এই গতির কারণে দিন ও রাত হয়।

বার্ষিক গতি (Revolution)

সংজ্ঞাঃ

নিজ অক্ষের উপর ঘোরার পাশাপাশি পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করে।

এই সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫.২৫ দিন বা এক বছর সময় লাগে।

• গতিবেগ:

এই সময়কালে পৃথিবী প্রায় ৯৪০ মিলিয়ন কিলোমিটার (৫৮৪ মিলিয়ন মাইল) দূরত্ব অতিক্রম করে।

• প্রভাব:

পৃথিবীর এই বার্ষিক গতি ঋতু পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

কেন আমরা গতি অনুভব করি না?

পৃথিবীর আক্ষিক ও বার্ষিক গতি উভয়ই ধ্রুবক এবং একটানা ঘটে, তাই আমরা এই গতি অনুভব করি না। যেহেতু আমরা একটি স্থির ত্বরণ অনুভব করি না, তাই আমরা মনে করি পৃথিবী স্থির।

সূর্য

সূর্য একটি উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত নক্ষত্র, যা পৃথিবীসহ সৌরজগতের মূল কেন্দ্র এবং প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে গঠিত। এটি একটি 'G-টাইপ প্রধান ধারার তারা' হিসেবে পরিচিত, যা তাপ ও আলো তৈরি করে এবং সৌরজগতের মোট ভরের প্রায় ৯৯.৮৬% ধারণ করে। সূর্য একটি গ্যাসীয় গোলক, যার উপরিভাগ প্রায় 5500°C এবং কেন্দ্রে তাপমাত্রা প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস।



সূর্যের গঠন ও বৈশিষ্ট্য

- **গ্যাসের বল:**

সূর্য একটি গ্যাসীয় গোলক, যা মূলত হাইড্রোজেন (৭০%) ও হিলিয়াম (২৮%) দিয়ে তৈরি।

- **তাপ ও আলো:**

সূর্যের কেন্দ্রে প্রতি সেকেন্ডে বিপুল পরিমাণে হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়, যার মাধ্যমে তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়।

- **ভরের আধিক্য:**

সূর্য সৌরজগতের মোট ভরের প্রায় ৯৯.৮৬% ধারণ করে।

- **আকার:**

এটি প্রায় নিখুঁত গোলকের মতো হলেও মেরু অঞ্চলে কিছুটা চাপা থাকে, যা প্রতি ৯০ লক্ষ ভাগে এক ভাগ।

সৌরজগতে সূর্যের গুরুত্ব

- **সৌরজগতের কেন্দ্র:**

সূর্য হলো সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু এবং এর অভিকর্ষজ টানের প্রভাবে আটটি গ্রহ, বামন গ্রহ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র বস্তুগুলি এর চারদিকে ঘুরছে।

- **পৃথিবীর জন্য অপরিহার্য:**

আমাদের পৃথিবীর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আলো ও তাপ সূর্য থেকেই আসে।

সূর্য সম্পর্কে কিছু তথ্য

- সূর্যকে 'হলুদ বামন তারা' বলা হয়।
- সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা প্রায় দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- সৌরজগতের অস্তিত্বের জন্য সূর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি।

চাঁদ

চাঁদ হলো পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ, যা সৌরজগতের পঞ্চম বৃহত্তম উপগ্রহ। এটি প্রায় ৩,৮৪,৩৯৯ কিলোমিটার (২,৩৮,৮৫৪ মাইল) দূরত্বে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং এর কক্ষপথকাল ও ঘূর্ণনকাল উভয়ই প্রায় ২৯.৫ দিন, যার কারণে আমরা সবসময় চাঁদের একটি নির্দিষ্ট দিকই দেখতে পাই। মানবজাতি চাঁদে অবতরণ করেছে এবং এটিই পৃথিবীর বাইরের প্রথম মহাকাশীয় বস্তু যেখানে মানুষ পদার্পণ করেছে, তবে সর্বশেষ মানব মিশন ১৯৭২ সালে শেষ হয়েছিল।

প্রধান বৈশিষ্ট্য ও তথ্য

- **প্রাকৃতিক উপগ্রহ:**

চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ।

- **দূরত্ব ও আকার:**

এটি পৃথিবী থেকে গড়ে ৩,৮৪,৩৯৯ কিলোমিটার (২,৩৮,৮৫৪ মাইল) দূরে অবস্থিত এবং সৌরজগতের পঞ্চম বৃহত্তম উপগ্রহ।



- **প্রদক্ষিণ ও ঘূর্ণন:**

চাঁদ একই সময়ে (২৯.৫ দিন) পৃথিবীর চারপাশে একবার প্রদক্ষিণ করে এবং নিজের অক্ষে একবার ঘোরে, যার ফলে আমরা এর একটি পৃষ্ঠই দেখতে পাই।

- **জোয়ার-ভাটা:**

চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি করে।

- **মানব অবতরণ:**

১৯৭২ সালে অ্যাপোলো ১১ মিশনের মাধ্যমে শেষ মানব অবতরণ হয়, যদিও বিভিন্ন সংস্থা আবার মানুষকে চাঁদে পাঠানোর পরিকল্পনা করছে।

- **উৎপত্তি:**

আদর্শ দৈত্যাকার সংঘর্ষ তত্ত্ব অনুসারে, মঙ্গল গ্রহের সমান একটি গ্রহ থিইয়ার সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের ফলে চাঁদ গঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

মহাকাশে প্রথম ঘটনা Timeline (যানসহ)

১. ১৯৫৭ – প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ

- **উপগ্রহ:** স্পুটনিক-১ (সোভিয়েত ইউনিয়ন)
- **বিস্তারিত:** পৃথিবীর কক্ষপথে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।

২. ১৯৫৭ – প্রথম প্রাণী মহাকাশে

- **প্রাণী:** লায়কা (কুকুর)
- **যান/মিশন:** স্পুটনিক-২
- **বিস্তারিত:** পৃথিবীর প্রাণী মহাকাশে যাওয়ার প্রথম উদাহরণ।

৩. ১৯৬১ – প্রথম মানুষ মহাকাশে

- **মানুষ:** ইউরি গাগারিন (সোভিয়েত ইউনিয়ন)
- **যান/মিশন:** ভস্কোক-১
- **বিস্তারিত:** পৃথিবীর কক্ষপথে প্রথম মানুষ।

৪. ১৯৬৩ – প্রথম নারী মহাকাশচারী

- **মানুষ:** ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা (সোভিয়েত ইউনিয়ন)
- **যান/মিশন:** ভস্কোক-৬
- **বিস্তারিত:** মহাকাশে যাওয়া প্রথম নারী।

৫. ১৯৬৮ – পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যবেক্ষণ

- **মানুষ:** জেমস লভেল



- যান/মিশন: অ্যাপোলো ৮
- বিস্তারিত: পৃথিবীর চেয়ে চাঁদকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ।

৬. ১৯৬৯ – প্রথম মানুষ চাঁদে

- মানুষ: নিল আর্মস্ট্রং ও বাজ অল্ড্রিন
- যান/মিশন: অ্যাপোলো ১১
- বিস্তারিত: চাঁদের পৃষ্ঠে পদার্পণ।

৭. ১৯৭১ – চাঁদে প্রথম গাড়ি চালানো

- মানুষ: অ্যাপোলো ১৫ ক্রু
- যান/মিশন: অ্যাপোলো ১৫ লুনার রোভার
- বিস্তারিত: চাঁদের পৃষ্ঠে রোভার ব্যবহার।

৮. ১৯৭৪ – দীর্ঘকাল মহাকাশে গবেষণা

- মানুষ: ভ্যালেরি পেরোভস্কি
- যান/মিশন: স্যালাউট-২ (মহাকাশ স্টেশন)
- বিস্তারিত: ১৪ মাসের বেশি সময় মহাকাশে অবস্থান, মানবদেহের প্রভাব যাচাই।

৯. ১৯৯৮ – প্রথম আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (ISS)

- যান/মিশন: রাশিয়ার জিমন্যাস্টিক মডিউল (Zarya), পরে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ যুক্ত হয়
- বিস্তারিত: পৃথিবীর কক্ষপথে স্থায়ী মানুষের বসবাসের জন্য।

১০. ২০০১ – প্রথম বেসামরিক মহাকাশচারী

- মানুষ: ডেনিস টিটো
- যান/মিশন: সযুজ টিএম-৩১
- বিস্তারিত: মহাকাশ পর্যটনের সূচনা।

সৌরজগতের ৮টি গ্রহ

১. বুধ (Mercury)

- সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ।
- ক্ষুদ্রতম এবং দ্রুততম গ্রহ।
- সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৮৮ দিন।

২. শুক্র (Venus)



- সৌরজগতের উষ্ণতম গ্রহ।
- পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ, 'জমজ গ্রহ' বলা হয়।
- ভোরে 'শুকতারা', সন্ধ্যায় 'সন্ধ্যা তারা' হিসেবে দেখা যায়।

৩. পৃথিবী (Earth)

- সূর্যের তৃতীয় গ্রহ।
- সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড (~৩৬৫.২৪২ দিন)।
- সূর্য থেকে দূরত্ব: ৯৩ মিলিয়ন মাইল / ১৫ কোটি কিমি।
- আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় লাগে ৮.৩২ মিনিট।

৪. মঙ্গল (Mars)

- 'লাল গ্রহ' নামে পরিচিত।
- বায়ুমণ্ডলে প্রধান উপাদান: কার্বন ডাই অক্সাইড।

৫. বৃহস্পতি (Jupiter)

- সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ, 'গ্রহরাজ' বলা হয়।
- আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে ১,৩০০ গুণ বড়।

৬. শনি (Saturn)

- সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ।
- গ্যাসের বিশাল গোলক, চারপাশে হাজার হাজার বলো (Ring) আছে।

৭. ইউরেনাস (Uranus)

- সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ।
- সবুজাভ রঙের জন্য 'সবুজ গ্রহ' বলা হয়।

৮. নেপচুন (Neptune)

- সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সবচেয়ে বেশি সময় লাগে।
- আকারে এবং উপাদানে ইউরেনাসের অনুরূপ।

বিশ্বের প্রধান মহাকাশ গবেষণা সংস্থা

১. National Aeronautics & Space Administration (NASA)

- দেশ: যুক্তরাষ্ট্র (USA)
- প্রতিষ্ঠা: ২৯ জুলাই, ১৯৫৮
- সদর দপ্তর: ওয়াশিংটন ডিসি
- মহাকাশ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র: ফ্লোরিডার কেপ ক্যানভেরাল (পূর্ব নাম কেপ কেনেডি)



২. Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

- দেশ: জাপান
- প্রতিষ্ঠা: ১ অক্টোবর, ২০০৩
- সদর দপ্তর: টোকিও, জাপান

৩. Roscosmos

- দেশ: রাশিয়া
- প্রতিষ্ঠা: ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২
- সদর দপ্তর: মস্কো, রাশিয়া

৪. Indian Space Research Organisation (ISRO)

- দেশ: ভারত
- প্রতিষ্ঠা: ১৯৬৯
- সদর দপ্তর: বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক, ভারত

আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র (International Space Station - ISS)

- এটি পৃথিবীর নিম্ন কক্ষে স্থাপিত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ।
- এটি এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ মহাকাশ স্টেশন।
- উৎক্ষেপণ তারিখ: ২০ নভেম্বর, ১৯৯৮
- এটি প্রতিদিন প্রায় ১৫.৫৪ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।
- আকার এত বড় যে পৃথিবী থেকে খালি চোখে দৃশ্যমান।
- এটি পাঁচটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ সংস্থার সম্মিলিত প্রকল্প।

অংশগ্রহণকারী পাঁচটি মহাকাশ সংস্থা:

1. National Aeronautics & Space Administration (NASA) – যুক্তরাষ্ট্র
2. European Space Agency (ESA) – ইউরোপ
3. Roscosmos State Corporation for Space Activities (Roscosmos) – রাশিয়া
4. Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) – জাপান
5. Canadian Space Agency (CSA) – কানাডা

বিগত বছরের প্রশ্ন

০১. পৃথিবী সূর্যের___ নিকটতম গ্রহ (DU ঘ' ২০-২১)

ক) ২য় খ) ৩য় গ) ৪র্থ ঘ) ৫ম



০২. সূর্যের নিকটতম গ্রহ কোনটি? (DU খ' ১৬-১৭)

ক) শনি খ) পৃথিবী গ) বুধ ঘ) শুক্র

০৩. কোন গ্রহটির নামকরণ রোমান যুদ্ধদেবতার নামে হয়েছে? (DU খ' ০৮-০৯)

ক) মার্স খ) স্যাটার্ন গ) জুপিটার ঘ) এপোলো

১.খ	২.গ	৩.ক
-----	-----	-----

৪. সূর্য, চাঁদ ও তারা — এগুলোকে একত্রে কী বলে? [চবি (খ ইউনিট): ০৩-০৪]

ক. নক্ষত্র খ. জ্যোতিষ্ক গ. গ্রহ ঘ. নীহারিকা উত্তর: খ

৫. স্ল্যাক হোলের মাধ্যাকর্ষণ কেমন? [চবি (বি ইউনিট): ১৯-২০]

ক. শক্তিশালী খ. হালকা গ. দুর্বল ঘ. কোন অস্তিত্ব নেই উত্তর: ক

৬. 'Nebula' এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ — [রাবি (এ-এস): ১০-১১]

ক. গ্রহ খ. নীহারিকা গ. তারকা ঘ. নক্ষত্র উত্তর: খ

৭. 'হ্যালির ধূমকেতু' সর্বশেষ কোন বছর দেখা যায়? [বিবি (ঘ ইউনিট): ১৩-১৪]

ক. ১৯৫৬ খ. ১৯৬৬ গ. ১৯৭৬ ঘ. ১৯৮৬ উত্তর: ঘ

৮. 'Meteor' এর পরিভাষা- [ঢাবি ক ইউনিট: ০৯-১০]

ক. ধূমকেতু খ. ধ্রুবতারা গ. অগ্নিগোলক ঘ. উল্কা উত্তর: ঘ

৯. কোনটি সৌর জগতের বামন গ্রহ (Dwarf Planet)? [রাবি ইউনিট এ: ২৩-২৪]

ক. মঙ্গল খ. শনি গ. প্লুটো ঘ. বৃহস্পতি উত্তর: গ

১০. সূর্যের নিকটতম গ্রহ কোনটি? [ঢাবি খ ইউনিট: ১৬-১৭]

ক. শনি খ. পৃথিবী গ. শুক্র ঘ. বুধ উত্তর: ঘ

১১. সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ কোনটি? [চবি বি-১ ইউনিট: ২১-২২]

ক. পৃথিবী খ. শনি গ. বুধ ঘ. নেপচুন উত্তর: গ

১২. সৌরজগতের কোন গ্রহের সবচেয়ে বেশি উপগ্রহ আছে? [খুবি বি ইউনিট: ১৯-২০]

ক. শনি খ. মঙ্গল গ. বৃহস্পতি ঘ. শুক্র উত্তর: ক

১৩. সৌরজগতের উষ্ণতম গ্রহ কোনটি? [রাবি এ ইউনিট: ২১-২২]

ক. শনি খ. মঙ্গল গ. বৃহস্পতি ঘ. শুক্র উত্তর: ঘ

১৪. পৃথিবী সৌরজগতের কত নম্বর গ্রহ কোনটি? [ঢাবি বি ইউনিট: ২০-২১]

ক. অষ্টম খ. নবম গ. চতুর্থ ঘ. তৃতীয় উত্তর: ঘ

১৫. প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ যা কক্ষপথে আবর্তিত হয়েছে তার নাম কী? [রাবি এ ইউনিট: ২৩-২৪]

ক. Blue Waker3 খ. AMSAT- OSCAR 7 গ. Sputnik 1 ঘ. Vanguard1 উত্তর: গ



১৬. মহাকাশে প্রথম মহিলা অভিযাত্রীর নাম কী ? [ঢাবি ষ ইউনিট: ১৪-১৫]

ক. মাদাম কুরি খ. ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা গ. তাসনুভা গোরভাচেভ ঘ. তাসফিয়া রাজভিকো উত্তর: খ

১৭. কবে মানুষ প্রথম চাঁদে অবতরণ করে ? [রাবি এ ইউনিট: ১৪-১৫]

ক. ২০ জুন, ১৯৬৯ খ. ২৫ জুন, ১৯৬৮ গ. ২০ জুলাই, ১৯৬৯ ঘ. ২০ আগস্ট, ১৯৬৯ উত্তর: গ